

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°000-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 348-25
OT N° : 357- 25
F. EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: Calle acceso n.2	COD. MUESTRA	: 503-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-2	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-03-21
TIPO DE MUESTRA (**)	: MATERIAL PROPIO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 18.02	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 12.3	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO ☐ SI	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO ☐ SI	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES		56	25
Condición de la muestra		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	1.836	1.786
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	18.0	17.52

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	12.4	12.1

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	14.3	15.8

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.5	0.7

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		85	33.4	52	22.5	39	18.1
0.050		187	66.8	148	54.1	90	35.0
0.075		350	120.7	275	95.9	192	68.6
0.100	1000	490	166.6	377	129.6	283	98.6
0.125		703	236.6	524	177.8	465	158.6
0.150		886	297.1	704	237.0	518	176.0
0.175		1064	355.5	814	273.4	680	229.2
0.200	1500	1248	416.2	1002	335.3	809	271.6
0.300		1794	595.7	1481	492.9	1168	389.8
0.400		2195	727.8	1670	554.9	1426	474.8
0.500		2332	773.0	2004	665.1	1679	558.1

Observaciones:



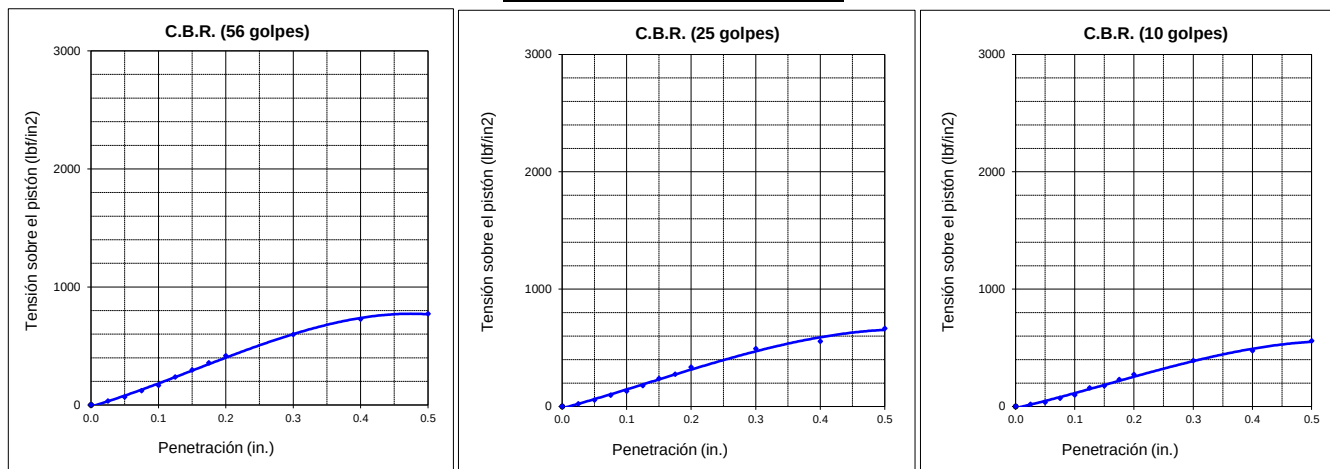
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°021-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

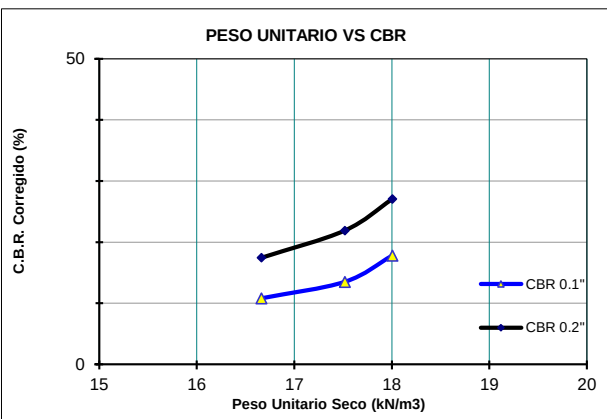
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 348- 25
OT N° : 357- 25
F. EMISIÓN : 2025-03-28

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	18	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	14	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	11
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	27	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	22	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	17
Peso unitario seco (kN/m³) :	18.0	Peso unitario seco (kN/m³) :	17.52	Peso unitario seco (kN/m³) :	16.66



PESO UNITARIO SECO 100%:	18.0	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	17.1	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	18	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	12	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	27	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	20	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

